

ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук, доцент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Т.И. Белая

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

Разработка технического задания на автоматизированную систему
онлайн-бронирования для отеля “Черное и Белое”

по курсу: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4331

подпись, дата

А.Г.Кумпель

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Содержание

1. Общие сведения.....	11
1.1 Полное наименование системы и её условное обозначение	11
1.2 Шифр договора.....	11
1.3 Наименование предприятий разработчика и заказчика и их реквизиты	11
1.4 Перечень документов, на основании которых создается система	11
1.5. Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы.....	11
1.6. Сведения об источниках и порядке финансирования работ	11
1.7. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы.....	11
2. Назначение и цели создания системы	13
2.1 Назначение системы	13
2.2 Цели создания системы	13
3. Характеристика объекта автоматизации	16
3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации	16
3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды.....	17
3.2.1. Условия эксплуатации.....	17
3.2.2. Характеристики окружающей среды	17
3.2.3. Особенности эксплуатации	18
3.2.4. Ссылки на документы и нормативные акты.....	18
4. Требования к системе.....	19
4.1. Требования к системе в целом	19
4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы	19
4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала.....	19
4.1.3. Показатели назначения	20
4.1.4. Требования к надежности.....	20
4.1.5. Требования по безопасности.....	20
4.1.6. Требования к эргономике и интерфейсу	21

4.1.7. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы	21
4.1.8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа	22
4.1.9. Требования по сохранности информации при авариях.....	22
4.1.10. Требования к защите от влияния внешних воздействий.....	23
4.1.11. Требования к патентной чистоте	23
4.1.12. Требования по стандартизации и унификации	24
4.1.13. Дополнительные требования	24
4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой	25
4.2.1. Подсистема публичного веб-интерфейса (для Гостя)	25
4.2.2. Подсистема административной панели управления	27
4.2.3. Подсистема управления каталогом номеров и прайсом.....	30
4.2.4. Подсистема уведомлений	30
4.3. Требования к данным.....	31
4.3.1. Словарь данных и форматы ввода	31
4.3.2. Структура основных сущностей и отчеты	32
4.3.3. Требования к выполнению функций	33
4.3.4. Требования к видам обеспечения	33
5. Состав и содержание работ системы.....	36
5.1. Перечень стадий и этапов работ по созданию системы.....	36
5.2. Вид и порядок проведения экспертизы технической документации.....	38
5.3. Программа работ по обеспечению требуемого уровня надежности	39
5.4. Перечень работ по метрологическому обеспечению	39
5.5. Ответственные за выполнение работ	39
5.6. Согласование с субподрядными организациями	40
6. Порядок разработки автоматизированной системы	41
6.1. Организация разработки системы	41
6.2. Перечень документов и исходных данных для разработки системы.....	41

6.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ	41
6.4. Порядок проведения экспертизы технической документации	42
6.5. Перечень макетов, порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методики испытаний	42
6.6. Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке системы	43
6.7. Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации	43
6.8. Требования к гарантийным обязательствам разработчика	43
6.9. Порядок проведения технико-экономической оценки разработки системы	44
6.10. Порядок разработки, согласования и утверждения программ обеспечения	44
6.10.1. Программа метрологического обеспечения	44
6.10.2. Программа обеспечения надежности	44
6.10.3. Программа эргономического обеспечения	44
7. Порядок контроля и приемки системы	45
7.1. Виды, состав, объём и методы испытаний системы и её составных частей	45
7.1.1. Модульные (компонентные) испытания	45
7.1.2. Интеграционные испытания	45
7.1.3. Системные испытания	46
7.1.4. Приемочные испытания	46
7.1.5. Специальные испытания	47
7.2. Общие требования к приёмке работ по стадиям	47
7.2.1. Стадия предпроектных работ	47
7.2.2. Стадия разработки технического задания	47
7.2.3. Стадия эскизного и технического проектирования	47

7.2.4. Стадия внедрения (опытная эксплуатация)	48
7.2.5. Стадия приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию	48
7.3. Порядок согласования и утверждения приёмочной документации	48
7.4. Процедуры приёмки и ввода системы в эксплуатацию	48
7.4.1. Статус приемочной комиссии	48
7.4.2. Программа и методика приемочных испытаний	49
7.4.3. Критерии приемки системы	49
7.4.4. Порядок устранения недостатков	49
7.4.5. Окончательная приемка и ввод системы в эксплуатацию	50
7.5. Дополнительные положения	50
8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	51
8.1. Перечень основных мероприятий и их исполнителей	51
8.1.1. Приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ	51
8.1.2. Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации	51
8.1.3. Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содержащимся в ТЗ	52
8.1.4. Создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб	52
8.1.5. Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала	53
8.2. Изменения применяемых методов управления	53
8.3. Создание условий для работы компонентов АСУ, при которых гарантируется соответствие системы требованиям, содержащимся в ТЗ	54
8.4. Приведение поступающей информации к требуемому виду	54
8.5. Обеспечение соответствия требованиям безопасности и охраны труда	54
8.6. Подготовка объекта автоматизации к вводу системы в действие	54
8.7. Создание условий для работы компонентов АСУ	55

8.8. Сроки и порядок выполнения работ	55
8.9. Ответственность и взаимодействие исполнителей	55
9. Требования к документированию	56
9.1. Перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов	56
9.1.1. Документы стадии технического задания (ТЗ):	56
9.1.2. Документы стадии эскизного и технического проекта	56
9.1.3. Документы стадии рабочей документации	56
9.1.4. Документы стадии испытаний и ввода в эксплуатацию	57
9.1.5. Эксплуатационная документация	57
9.1.6. Документация на машинных носителях	57
9.2. Перечень документов, выпускаемых на машинных носителях	57
9.3. Требования к микрофильмированию документации.....	58
9.4. Требования по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения.....	58
9.5. Дополнительные требования к документированию	59
9.6. Согласование и утверждение документации.....	59
9.7. Передача документации заказчику	59
9.8. Хранение документации.....	60
9.9. Обязанности сторон по документированию.....	60
10. Источники разработки	61
10.1. Нормативно-технические документы и стандарты	61
10.2. Внутренние нормативные документы компании «Черное и Белое» (ИП «Сергей Трофимов»).....	62
10.3. Документы, разработанные на стадии предпроектного обследования (аналитические отчеты).....	62
10.4. Договорные и организационные документы.....	63
10.5. Информационные материалы по системам-аналогам.....	63
10.6. Результаты устных согласований и протоколы совещаний	63
11. Выводы	63

Глоссарий

1. Администратор (в системе) — сотрудник отеля, ответственный за управление бронированиями (создание, редактирование, отмена), контроль загрузки номеров, регистрацию заезда и выезда гостей, а также управление каталогом номеров через административную панель системы.
2. Административная панель (панель управления) — защищенная часть веб-интерфейса системы, предназначенная для сотрудников отеля (администратора, менеджера), обеспечивающая управление бронированиями, номерами и просмотр отчетности.
3. Актор — роль или категория пользователей, взаимодействующих с системой (например, Гость, Администратор, Горничная). Определяет набор функций, доступных для этой роли.
4. Бизнес-требования — высокоуровневые цели организации, которые должны быть достигнуты в результате внедрения информационной системы (например, повышение конкурентоспособности, снижение трудозатрат).
5. Бронирование — запись в системе, фиксирующая факт резервирования конкретного номера конкретным гостем на определенные даты.
6. Гость (клиент) — пользователь системы, который осуществляет поиск, выбор и бронирование номера в отеле через публичный веб-интерфейс.
7. Горничная / Служба клининга — сотрудник отеля, который использует систему (через уведомления или специальный интерфейс) для получения заданий на уборку номеров и отметки о выполнении этих заданий.
8. Границы проекта (Project Scope) — четко очерченный перечень функций, возможностей и работ, которые будут включены в

разрабатываемую систему, а также тех, которые intentionally исключены.

9. Интеграция — функциональная возможность системы взаимодействовать с другими внешними системами или сервисами (например, почтовыми серверами для отправки уведомлений).
10. Информационная система — спроектированная программная система, включающая веб-интерфейсы, серверную часть и базу данных, предназначенная для автоматизации процессов бронирования и управления в мини-отеле.
11. Каталог номеров — раздел системы, содержащий информацию о всех доступных для бронирования номерах отеля (фотографии, описание, удобства, цены).
12. Концепция продукта (Product Vision) — краткое и емкое описание основной цели и ценности продукта, его целевой аудитории и ключевых преимуществ по сравнению с существующими альтернативами.
13. Кроссплатформенность — требование к системе, означающее, что ее веб-интерфейс должен корректно работать в различных современных веб-браузерах (Google Chrome, Mozilla Firefox и т.д.) независимо от операционной системы.
14. Макет интерфейса (UI Mockup) — статическое графическое представление будущего пользовательского интерфейса, демонстрирующее расположение элементов, компоновку и общий визуальный дизайн без реализации функциональности.
15. Нефункциональные требования — требования, определяющие общие характеристики системы: производительность, надежность, безопасность, удобство использования и сопровождаемость.
16. Онлайн-бронирование — процесс самостоятельного выбора и резервирования номера гостем через публичный веб-сайт в режиме

реального времени без необходимости взаимодействия с сотрудником отеля.

17. Платежный шлюз — внешний сервис, интегрируемый с системой для безопасного приема онлайн-платежей (например, банковскими картами) в процессе бронирования.
18. Пользовательские требования — требования, описывающие конкретные задачи, которые различные акторы (пользователи) должны иметь возможность выполнять с помощью системы.
19. Публичный веб-интерфейс — часть системы, доступная всем пользователям Интернета, через которую осуществляется процесс онлайн-бронирования.
20. Резервное копирование — автоматический процесс создания копий базы данных системы для обеспечения возможности восстановления информации в случае ее потери или повреждения.
21. Системные требования — высокоуровневые характеристики программного обеспечения, его архитектуры, используемых технологий (Python, MySQL/PostgreSQL) и окружения (хостинг, браузеры).
22. Статус бронирования — атрибут бронирования, определяющий его текущее состояние в workflow (например, "Новое", "Подтверждено", "Активно", "Завершено", "Отменено").
23. Статус номера — атрибут номера, определяющий его готовность к заселению (например, "Свободен", "Забронирован", "Занят", "Требуется уборка", "На обслуживании").
24. Функциональные требования — детальное описание поведений системы, функций и операций, которые она должна выполнять, часто включающее описание логики выполнения и пользовательских сценариев.

- 25.Хостинг — услуга по размещению системы на интернет-сервере, обеспечивающем ее круглосуточную доступность, с обязательной поддержкой защищенного соединения (HTTPS/SSL).
- 26.АСУПОБ - Автоматизированная система управления процессом онлайн-бронирования.
- 27.Администратор (в системе) - сотрудник отеля, управляющий бронированиями, номерами и отчётами через административную панель.
- 28.API (Application Programming Interface) - программный интерфейс для взаимодействия компонентов системы.
- 29.Бэкенд (серверная часть) - часть системы, выполняющая бизнес-логику, работу с базой данных и интеграции.
- 30.Гость (клиент) - пользователь, бронирующий номер через публичный интерфейс.
- 31.ИБП (источник бесперебойного питания) - устройство для обеспечения непрерывной работы оборудования.
- 32.IDEF0 - методология функционального моделирования процессов.
- 33.IDEF1X - методология моделирования данных (ER-диаграммы).
- 34.СУБД (система управления базами данных) - программное обеспечение для управления БД (PostgreSQL, MySQL).
- 35.ТЗ (техническое задание) - документ, определяющий требования к системе (ГОСТ 34.602-2020).
- 36.Фронтенд (клиентская часть) - часть системы, отвечающая за пользовательский интерфейс.

1. Общие сведения

1.1 Полное наименование системы и её условное обозначение

Автоматизированная система управления процессом онлайн-бронирования в отеле “Черное и Белое”.

1.2 Шифр договора

АСУПОБ-2025-ППС

1.3 Наименование предприятий разработчика и заказчика и их реквизиты

Разработчик системы: ИП “КумАр”, ИНН 8965432123, юридический адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67.

Заказчик системы: ИП “Сергей Трофимов”, ИНН 8975672891, юридический адрес: п.Александровская, Приморское шоссе, д.238.

1.4 Перечень документов, на основании которых создается система

Распоряжение владельца ИП “Сергей Трофимов” №28 от 12.12.2024 о разработке АС онлайн-бронирования для отеля “Черное и Белое”

Техническое задание на разработку АСУПОБ №ТЗ-2025-ППС, утверждено 14.12.2025.

Договор №Д-2025/12 от 14.12.2025 между ИП “КумАр” и ИП “Сергей Трофимов”

1.5. Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Начало работ: 01.09.2025

Окончание работ: 30.05.2026

1.6. Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Работы финансируются за счёт собственных средств ИП “Сергей Трофимов” согласно договору №Д-2025/12. Оплата производится поэтапно, согласно графику платежей, указанному в договоре.

1.7. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы

По завершении каждого этапа работ разработчик предоставляет заказчику промежуточный отчёт и комплект документации согласно требованиям

(ГОСТ). Окончательная приёмка системы осуществляется после проведения комплексных испытаний и подписания акта приёмки-передачи.

2. Назначение и цели создания системы

2.1 Назначение системы

Автоматизированная система управления процессом онлайн-бронирования (АСУПОБ) предназначена для автоматизации сквозного процесса бронирования номеров в отеле «Черное и Белое».

Вид автоматизируемой деятельности: Управление бронированиями, включая прием заявок от гостей, контроль доступности номеров, подтверждение бронирований, регистрацию заезда/выезда, взаимодействие с обслуживающим персоналом.

Перечень объектов автоматизации:

- Публичный канал продаж: Веб-сайт отеля с функцией онлайн-выбора и бронирования номера клиентом.
- Внутренний учет: Процессы обработки заявок, ведение календаря загрузки, управление статусами номеров, регистрация гостей.
- Информирование: Автоматическая отправка уведомлений (e-mail) гостям и персоналу (горничным).

Перечень автоматизируемых органов управления и управляемых объектов:

- Для гостя: Веб-интерфейс выбора дат, просмотра номеров и оформления бронирования.
- Для администратора/менеджера: Панель управления для просмотра, редактирования, подтверждения бронирований, управления номерами, регистрации заезда/выезда.
- Для системы: База данных номеров, типов номеров, бронирований, гостей; модуль формирования и отправки e-mail уведомлений.

2.2 Цели создания системы

Целью создания АСУПОБ является повышение эффективности работы отеля за счет ликвидации ручных, бумажных операций и перевода процесса бронирования в онлайн-среду, что позволит достичь следующих показателей:

Технические цели:

- Обеспечение круглосуточной доступности услуги бронирования без участия оператора.
- Сокращение времени обработки заявки на бронирование.
- Обеспечение доступности веб-интерфейса для гостей и панели управления для персонала.

Технологические цели:

- Полное исключение ошибок, связанных с «человеческим фактором»: двойного бронирования, потери заявок, ошибок в датах.
- Автоматизация уведомлений: мгновенное информирование гостя о подтверждении, а горничной — о необходимости подготовки номера.
- Создание единого актуального источника данных о загрузке отеля для всех сотрудников.

Производственно-экономические цели:

- Привлечение новых клиентов за счет наличия современного онлайн-канала бронирования.
- Увеличение загрузки отеля за счет приема заказов вне рабочего времени администратора.
- Снижение операционных затрат за счет высвобождения времени администратора от рутинных операций.

Критерии оценки достижения целей создания системы:(см на след листе)

- Доступность бронирования: Наличие работоспособного публичного веб-интерфейса.
- Скорость обработки: Фиксация времени от создания заявки гостем до ее появления в панели администратора (менее 1 минуты).
- Снижение ошибок: Отсутствие случаев двойного бронирования одного номера на одни даты после внедрения системы.

- Увеличение онлайн-заявок: Рост доли бронирований, совершенных через сайт, относительно общих бронирований до 80% в течение 6 месяцев после внедрения.
- Удовлетворенность персонала: Сокращение жалоб администраторов на рутинную работу с бронированиями по данным внутреннего опроса.
- Снижение количества ошибок, связанных с "человеческим фактором": Исключение двойного бронирования одного номера, потерь заявок, ошибок в датах и данных гостей за счет автоматической проверки и централизованного хранения информации. Это напрямую повлияет на уровень сервиса и избежание репутационных и финансовых потерь.
- Повышение загрузки отеля и его доходности: Круглосуточная доступность бронирования без участия оператора позволит принимать заказы вне рабочего времени основного персонала. Уменьшение времени простоя номеров за счет более быстрого и точного управления их статусами (например, своевременное уведомление горничных о выезде и новом заезде) также способствует увеличению доходов.
- Повышение уровня данных для принятия стратегических решений: Система будет аккумулировать структурированные данные по бронированиям, загрузке, предпочтениям гостей. Это позволит в будущем генерировать аналитические отчеты для анализа сезонности, популярности категорий номеров и эффективности маркетинговых активностей.

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является мини-отель «Черное и Белое», предоставляющий услуги посуточной аренды номеров. Ключевым бизнес-процессом, подлежащим автоматизации, является **процесс бронирования номеров**, который в текущем состоянии (AS-IS) осуществляется вручную посредством телефонных звонков, электронной почты и ведения записей в неспециализированных системах учета. Данный процесс характеризуется высокой трудоемкостью, рисками ошибок («человеческий фактор») и отсутствием круглосуточной доступности для клиентов.

Основные компоненты объекта автоматизации

Материальные активы (Инфраструктура отеля):

- Номера: Помещения, оборудованные для временного проживания гостей. Классифицируются по типам (например, «Стандарт», «Люкс») с различной стоимостью и вместимостью.
- Стойка регистрации (ресепшен): Рабочее место администратора для взаимодействия с гостями.

Персонал (Участники процесса):

- Гость (Клиент): Физическое лицо, которое осуществляет бронирование и проживание в отеле.
- Администратор / Менеджер по бронированиям: Сотрудник, ответственный за прием заявок (по телефону/почте), ручное подтверждение бронирований, ведение учета загрузки, регистрацию заезда и выезда гостей.
- Горничная (Обслуживающий персонал): Сотрудник, отвечающий за уборку и подготовку номеров к заезду. Получает задания в устной или письменной форме.

Информационные активы и процессы:

- Каталог номеров: Информация о всех доступных номерах (описание, удобства, фотографии, цены).

- Заявка на бронирование: Запрос от клиента на резервирование номера на определенные даты.
- Бронирование: Зафиксированный в системе факт резервирования конкретного номера за конкретным гостем.
- Календарь загрузки: Визуальное или табличное представление занятости номеров по датам.
- Статус номера: Атрибут, определяющий готовность номера к заселению («Свободен», «Забронирован», «Занят», «Требуется уборка»).
- Статус бронирования: Атрибут, определяющий этап жизненного цикла брони («Новое», «Подтверждено», «Активно», «Завершено», «Отменено»).

3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

3.2.1. Условия эксплуатации

- Режим работы: Отель осуществляет прием гостей круглосуточно. Персонал администрации работает посменно.
- Процесс бронирования (до автоматизации): Осуществляется в рабочее время администратора по телефону или электронной почте. В нерабочее время заявки не принимаются.
- Рабочие места: Стационарные компьютеры или ноутбуки на стойке регистрации и в административном помещении с доступом в сеть Интернет.

3.2.2. Характеристики окружающей среды

- Климатические условия: Оборудование (сервер, рабочие станции) располагается в отапливаемых и вентилируемых административных помещениях с температурой +18°C до +25°C и нормальной влажностью.
- Электроснабжение: Стандартная городская электросеть 220В, 50Гц. Критически важные компоненты (сервер, сетевое оборудование) должны быть подключены через источник бесперебойного питания (ИБП).

- Сетевая инфраструктура: Наличие проводной или беспроводной локальной сети (LAN/Wi-Fi) с выходом в Интернет. Требуется стабильный канал для работы веб-интерфейса и отправки e-mail.

3.2.3. Особенности эксплуатации

- Надежность и доступность: Система бронирования является критически важным каналом продаж. Требуется обеспечение ее максимальной доступности, особенно в часы пиковой нагрузки (вечернее время, предпраздничные дни).
- Простота обучения: Персонал отеля (администраторы) не обладает углубленными IT-навыками. Интерфейсы системы должны быть понятны, время обучения не должно превышать 1 рабочего дня.
- Информационная безопасность: Система будет обрабатывать персональные данные гостей (ФИО, контакты), что требует соблюдения требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».

3.2.4. Ссылки на документы и нормативные акты

Внутренний регламент мини-отеля «Черное и Белое» по приему и размещению гостей.

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Стандарты индустрии гостеприимства в части оформления бронирований.

4. Требования к системе

4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы

Система должна иметь клиент-серверную архитектуру, включающую следующие логические подсистемы:

- Публичный веб-интерфейс (сайт бронирования): для взаимодействия с гостями.
- Административная панель управления: для работы персонала отеля.
- Сервер приложений (бэкенд): реализующий бизнес-логику (управление бронированиями, номерами, уведомлениями).
- База данных: для хранения информации о номерах, бронированиях, гостях, пользователях.

Требования к структуре:

- Разграничение прав доступа на основе ролей: «Гость» (публичный доступ), «Администратор»
- Централизованное хранение данных в реляционной базе данных.
- Взаимодействие между клиентскими частями (веб-интерфейсами) и сервером должно осуществляться по защищенному протоколу HTTPS с использованием REST API.

Требования к функционированию:

- Система должна иметь возможность функционировать в режиме 24/7, обеспечивая возможность бронирования в любое время.
- Все изменения статусов бронирований и номеров должны отображаться в интерфейсах.
- Система должна обеспечивать резервирование (блокировку) номера на этапе оформления бронирования гостем для предотвращения конфликтов.

4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала

Численность персонала для работы с системой:

- Администратор / Менеджер по бронированиям: 1-2 человека (посменно).

- Горничная: 1-2 человека (получают уведомления по e-mail, прямой работы с интерфейсом не требуется).

Квалификация персонала:

- Администратор: навыки уверенного пользователя ПК, работа в веб-браузерах, базовое понимание процессов бронирования и клиентского сервиса в отеле.
- Горничная: навыки использования личной или корпоративной электронной почты (получение и прочтение писем).

Режим работы персонала:

- Администратор: посменный график, соответствующий режиму работы стойки регистрации.
- Система: круглосуточный режим для приема онлайн-бронирований.

4.1.3. Показатели назначения

- Время отклика системы (загрузка страниц, выполнение операций) для пользователя не должно превышать 3 секунд при стандартном интернет-соединении.
- Пропускная способность: система должна устойчиво обрабатывать несколько одновременных сеансов бронирования.
- Время на обучение администратора работе с основными функциями системы - не более 1 календарной недели.

4.1.4. Требования к надежности

- Среднее время восстановления после сбоя- не более 24 часов.
- Критические данные (база данных бронирований) должны автоматически резервироваться ежедневно.
- В случае сбоя веб-интерфейса, ранее принятые и подтвержденные бронирования не должны быть потеряны.

4.1.5. Требования по безопасности

- Доступ к административной панели должен быть защищен аутентификацией по логину и паролю.

- Все передаваемые данные (особенно персональные данные гостей) должны шифроваться с использованием протокола HTTPS.
- Система должна обеспечивать разграничение прав: гость не имеет доступа к данным других гостей или админ. панели.
- Система должна соответствовать базовым требованиям Ф3-152 «О персональных данных» в части обработки персональных данных гостей.

4.1.6. Требования к эргономике и интерфейсу

- Административная панель должна иметь четкую навигацию, визуализацию ключевой информации (календарь загрузки, список новых бронирований, список неподтвержденных бронирований, которые необходимо заполнить с гостем при звонке по телефону).
- Все сообщения об ошибках для пользователя должны быть понятными, на русском языке, и указывать на причину проблемы (например, «На выбранные даты нет свободных номеров»).

4.1.7. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Система предназначена для непрерывной промышленной. Все компоненты системы (серверное программное обеспечение, база данных, веб-сервер) должны функционировать без необходимости ежедневного вмешательства со стороны технического персонала. Эксплуатационная документация должна быть представлена в полном объеме и включать:

- Руководство администратора системы: с описанием процедур управления пользователями, настройки параметров (например, типы номеров, базовые цены), просмотра системных логов.
- Руководство пользователя (администратора/менеджера отеля): с пошаговыми инструкциями по выполнению всех бизнес-операций: регистрация заезда/выезда, поиск и редактирование бронирований, работа с календарем.
- Инструкцию по техническому обслуживанию: содержащую перечень регулярных процедур (проверка места на диске, мониторинг логов

ошибок, проверка актуальности резервных копий) с рекомендуемой периодичностью их выполнения.

Техническое обслуживание (установка обновлений безопасности, обновление версий ПО) должно проводиться в запланированные «технологические окна» с минимальным временем простоя, предпочтительно в ночные часы при наименьшей нагрузке. Ремонт системы в случае программных сбоев должен осуществляться путем восстановления из актуальной резервной копии базы данных и перезапуска серверных компонентов. Хранение резервных копий должно осуществляться не только на основном сервере, но и на внешнем защищенном носителе или в облачном хранилище, доступ к которому строго регламентирован.

4.1.8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Защита информации является критическим требованием в связи с обработкой персональных данных клиентов и коммерческой информации о загрузке отеля. Система должна реализовывать следующую модель безопасности:

- Аутентификация: Обязательная процедура ввода логина и пароля для доступа к административной панели. Рекомендуется реализовать механизм блокировки учетной записи после 5 неудачных попыток входа.
- Авторизация: Строгое разграничение прав на основе ролей: роль «Системный администратор» имеет полный доступ к настройкам через панель администратора, а гость может только бронировать номер через публичную веб-страницу.
- Шифрование: Конфиденциальные данные должны храниться в защищенной паролем базе данных, доступ к которой есть только у администратора системы.

4.1.9. Требования по сохранности информации при авариях

Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов отеля система должна обладать отказоустойчивостью по данным. Требуется реализация комплексной стратегии резервного копирования и восстановления:

- Регламент резервного копирования: Ежедневное создание полных резервных копий базы.
- Хранение бэкапов: Резервные копии должны храниться отдельно от основного сервера (на другом жестком диске на удаленном сервере) для защиты от физических повреждений (пожар, затопление).
- Процедура восстановления: Должна существовать четкая, документированная и протестированная процедура восстановления системы из резервной копии. Целевое время восстановления после серьезного сбоя не должно превышать 24 часов. Целевая точка восстановления - не более 24 часов (т.е. возможна потеря данных, созданных за последние сутки до сбоя).

4.1.10. Требования к защите от влияния внешних воздействий

Программные компоненты системы развертываются на стандартном серверном оборудовании, размещаемом в серверной комнате или у хостинг-провайдера. Основные требования к защите:

- Физическая защита сервера: Оборудование должно быть размещено в контролируемом доступом помещении с климат-контролем (температура, влажность) и системой бесперебойного электропитания (ИБП).
- Защита от DDoS-атак: Для публичного веб-интерфейса рекомендуется использование услуг хостинг-провайдера, обеспечивающего базовую защиту от распределенных атак типа «отказ в обслуживании». Также при повышенной нагрузке на сервер приложения(>3 обращений в минуту от клиентов) для начала работы с сайтом будет необходимо пройти капчу (рекомендованная - reCAPTCHA v2 от Google(предоставляет до 1 млн запросов в месяц, достаточное количество для разрабатываемой системы).

4.1.11. Требования к патентной чистоте

Разработка и эксплуатация системы должны осуществляться в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации в области

интеллектуальной собственности. Все используемые в проекте сторонние программные компоненты (библиотеки, фреймворки, системы управления базами данных) должны иметь лицензии, разрешающие их коммерческое использование и модификацию в рамках данного проекта. Использование нелицензионного или пиратского программного обеспечения недопустимо. Разработчик несет полную ответственность за проверку лицензионной чистоты используемого стека технологий.

4.1.12. Требования по стандартизации и унификации

Проектирование, разработка и документирование системы должны вестись с соблюдением следующих стандартов и правил:

- Стандарты проектирования: для формализации требований и проектных решений должны использоваться общепринятые нотации моделирования: UML (для диаграмм вариантов использования, классов, последовательности), IDEF0 (для функционального моделирования контекста и декомпозиции), DFD (для моделирования потоков данных).
- Стандарты разработки: Код должен быть написан в соответствии с принятыми стандартами кодирования для выбранного языка программирования, обеспечивающими его читаемость и поддерживаемость.
- Стандарты документирования: Вся техническая и эксплуатационная документация должна оформляться в соответствии с ГОСТ.
- Унификация: Архитектура системы должна допускать возможность замены отдельных модулей (например, модуля отправки e-mail) на аналогичные, реализующие тот же программный интерфейс (API).

4.1.13. Дополнительные требования

- Обучение персонала: Разработчик обязан провести очное или дистанционное обучение персонала заказчика (администраторов) работе с системой. Обучение должно включать как теоретическую часть (обзор возможностей), так и практические занятия по выполнению типовых

операций. По окончании обучения должен быть предоставлен комплект учебных материалов в электронном виде.

- Гарантийная и постгарантийная поддержка: Разработчик предоставляет гарантийный срок на систему продолжительностью 12 месяцев с момента подписания акта ввода в промышленную эксплуатацию. В течение гарантийного срока разработчик обязуется устранять за свой счет критические ошибки, приводящие к неработоспособности основных функций.
- Масштабируемость: Архитектурные решения должны учитывать потенциальный рост бизнеса заказчика. Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы в будущем, при необходимости, можно было увеличить производительность (например, за счет добавления ресурсов сервера) или добавить новый функционал (например, интеграцию со сторонними сервисами) без полной переработки.

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

4.2.1. Подсистема публичного веб-интерфейса (для Гостя)

Данная подсистема реализуется в виде веб-сайта отеля и предназначена для самостоятельного бронирования номера клиентом без участия персонала.

4.2.1.1. Функция поиска и просмотра доступных номеров

4.2.1.1.1 Описание

Функция позволяет потенциальному гостю проверить наличие и ознакомиться с номерами, свободными на интересующие его даты, без совершения бронирования.

Приоритет при разработке: Высокий.

4.2.1.1.2. Функциональные требования

1. Система предоставляет на главной странице форму поиска с полями: «Дата заезда», «Дата выезда», «Количество гостей».
2. Поля дат должны использовать календарный виджет для выбора. Дата выезда должна быть позже даты заезда.

3. При нажатии кнопки «Найти номер» система выполняет проверку корректности введенных дат (не в прошлом, логический порядок).
4. Система отправляет запрос к базе данных для поиска номеров, свободных на указанный период и соответствующих критерию по количеству гостей (сравнение с max_оссирансу типа номера).
5. Система отображает результаты поиска в виде списка или сетки карточек номеров. Каждая карточка должна содержать: фотографию номера, название типа номера, краткое описание, список ключевых удобств, цену за весь период проживания и кнопку «Забронировать».
6. Если свободных номеров не найдено, система отображает понятное сообщение: «К сожалению, на выбранные даты нет свободных номеров. Попробуйте изменить даты или параметры поиска».

4.2.1.2. Функция онлайн-бронирования номера

4.2.1.2.1. Описание

Функция позволяет гостю забронировать выбранный номер, введя свои контактные данные, и получить автоматическое подтверждение.

Приоритет при разработке: Высокий.

4.2.1.2.2. Функциональные требования

1. После нажатия кнопки «Забронировать» на карточке номера система перенаправляет гостя на страницу оформления бронирования.
2. На странице отображается сводка по бронированию (номер, даты, итоговая стоимость) и форма для ввода данных гостя. Поля формы: «Фамилия», «Имя» (обязательные), «Отчество», «Адрес электронной почты», «Номер телефона», «Комментарий/особые пожелания». Обязательным является заполнение хотя бы одного из контактных полей: email или телефон, а также полей Фамилия и Имя клиента.
3. Система выполняет валидацию введенных данных:
 - 3.1. Проверка формата email.
 - 3.2. Проверка формата номера телефона (допустимый формат: +7 XXX XXX-XX-XX).

3.3.Проверка, что все обязательные поля заполнены.

4. При нажатии кнопки «Подтвердить бронирование» система:

4.1 Отправляет код подтверждения на почту гостю и при корректном выводе переходит к следующему этапу. Иначе отправляет повторный код подтверждения(3 попытки на одну сессию попытки бронирования). При отсутствии указанного e-mail бронирование производится при разговоре с администратором по телефону.

4.2 Фиксирует бронирование в базе данных со статусом «Подтвержден»

4.3 Блокирует (меняет статус) выбранный номер на указанные даты, исключая его из результатов поиска для других гостей.

4.4 Генерирует уникальный номер бронирования (ID) и отправляет на указанный email(при наличии) гостя письмо-подтверждение (ваучер) с деталями брони: ID, ФИО гостя, даты, номер комнаты, итоговая сумма.

4.5 Автоматически создает задание для службы уборки (отправляет уведомление на заданный email горничной) о необходимости подготовки указанного номера к заезду.

5. Система отображает гостю страницу с подтверждением успешного бронирования и номером заказа.

4.2.2. Подсистема административной панели управления

Данная подсистема представляет собой защищенный веб-интерфейс для персонала отеля (Администратора/Менеджера).

4.2.2.1. Функция управления бронированиями

4.2.2.1.1. Описание

Функция предоставляет администратору полный контроль над всеми бронированиями: просмотр, поиск, фильтрация, редактирование, подтверждение и отмена.

Приоритет при разработке: Высокий.

4.2.2.1.2. Функциональные требования

1. В разделе «Бронирования» система отображает табличный список всех бронирований. Колонки: ID брони, ФИО гостя, номер комнаты, даты заезда/выезда, статус, сумма, дата создания.
2. Система предоставляет панель фильтров для отбора бронирований по: статусу («Новое», «Подтверждено», «Активно», «Завершено», «Отменено»), периоду дат, номеру комнаты, ФИО гостя.
3. При выборе конкретного бронирования из списка система открывает детальную карточку бронирования со всей информацией, включая контакты гостя и комментарий.
4. Из карточки бронирования администратор может:
 - 4.1. Изменить статус бронирования вручную (например, подтвердить телефонное бронирование).
 - 4.2. Отредактировать данные бронирования: даты (с автоматической проверкой доступности номера на новые даты), данные гостя, выбранный номер.
 - 4.3. Отменить бронирование. При отмене статус номера должен быть изменен на «Свободен», а гостю (если указан email) отправлено уведомление об отмене.
5. Администратор имеет возможность создать новое бронирование вручную (например, при поступлении заявки по телефону). Для этого открывается форма, аналогичная форме для гостя, с теми же правилами валидации, но подтверждение бронирования не требуется.

4.2.2.2. Функция регистрации заезда и выезда гостя

4.2.2.2.1. Описание

Функция позволяет администратору на стойке регистрации официально оформить факт прибытия и отъезда гостя, обновляя соответствующие статусы в системе.

Приоритет при разработке: Высокий.

4.2.2.2.2. Функциональные требования

1. Для регистрации заезда администратор находит бронирование (по ID, ФИО или номеру комнаты) и нажимает кнопку «Зарегистрировать заезд».
2. Система проверяет, что текущая дата соответствует или позже даты заезда по бронированию, а статус бронирования — «Подтверждено».
3. При успешной проверке система автоматически меняет:
4. Статус бронирования на «Активно».
5. Статус соответствующего номера на «Занят».
6. Для регистрации выезда администратор находит активное бронирование и нажимает кнопку «Зарегистрировать выезд».
7. Система автоматически меняет:
8. Статус бронирования на «Завершено».
9. Статус номера на «Требуется уборка».
10. Создает и отправляет задание на уборку (email-уведомление горничной).

4.2.2.3. Функция просмотра календаря загрузки

4.2.2.3.1. Описание

Функция предоставляет наглядное графическое представление занятости номеров на выбранный период (неделя, месяц).

Приоритет при разработке: Средний.

4.2.2.3.2. Функциональные требования

1. В разделе «Календарь» система отображает календарную сетку, где по вертикали перечислены номера, а по горизонтали — даты.
2. Ячейки, соответствующие занятым датам, закрашиваются цветом в соответствии со статусом бронирования (например, желтый — забронировано, зеленый — гость проживает).
3. Администратор может выбрать период отображения (текущая неделя, следующий месяц и т.д.).

4.2.3. Подсистема управления каталогом номеров и прайсом

4.2.3.1. Функция управления номерами

4.2.3.1.1. Описание

Функция позволяет администратору вести справочник номеров отеля: добавлять, редактировать, временно выводить из оборота.

Приоритет при разработке: Высокий.

4.2.3.1.2. Функциональные требования

1. В разделе «Номера» система отображает список всех номеров отеля с их текущим статусом («Свободен», «Забронирован», «Занят», «На обслуживании»).
2. Администратор может добавить новый номер, указав: номер комнаты, этаж, привязав к типу номера, загрузив фотографии.
3. Администратор может отредактировать информацию о любом номере или изменить его статус вручную (например, поставить статус «На обслуживании» для ремонта). При установке статуса «На обслуживании» система должна проверить отсутствие активных или будущих бронирований на этот номер.

4.2.4. Подсистема уведомлений

4.2.4.1. Функция автоматической отправки email-сообщений

4.2.4.1.1. Описание

Функция отвечает за автоматизированную рассылку электронных писем основным участникам процесса бронирования.

Приоритет при разработке: Средний.

4.2.4.1.2. Функциональные требования

Система должна быть интегрирована с SMTP-сервером для отправки почты.

Система автоматически отправляет email в следующих случаях:

1. Гостю: Письмо-подтверждение с ваучером после успешного онлайн-бронирования.
2. Горничной(клининг сервису): Задание на уборку и подготовку номера после регистрации выезда предыдущего гостя или при новом бронировании.

Шаблоны писем должны быть настраиваемыми (через административную панель или конфигурационные файлы) и содержать актуальную информацию из системы.

4.3. Требования к данным

4.3.1. Словарь данных и форматы ввода

Входные данные системы должны соответствовать следующим форматам и ограничениям:

Форма бронирования (публичная и административная):

1. Фамилия / Имя: Строковый тип. Только буквы русского алфавита, дефис, пробел. Обязательное поле. Максимальная длина: 100 символов.
2. Email: Строковый тип. Должен соответствовать стандартному формату email (RFC 5322). Необязательное поле, но обязательно указание email ИЛИ телефона. Максимальная длина: 255 символов.
3. Телефон: Строковый тип. Допустимый формат: +7 (XXX) XXX-XX-XX или +7XXXXXXXXXX. Необязательное поле, но обязательно указание email ИЛИ телефона.
4. Дата заезда / Дата выезда: Тип «дата». Должны выбираться через виджет календаря. Дата выезда должна быть строго позже даты заезда. Даты не могут быть в прошлом относительно момента бронирования.
5. Количество гостей: Целочисленный тип. Минимум: 1.

Форма авторизации администратора:

1. Логин: Строковый тип. Буквы латинского алфавита, цифры, символ подчеркивания. Обязательное поле. Максимальная длина: 50 символов.
2. Пароль: Строковый тип. Минимальная длина: 8 символов. Рекомендуется требовать использование букв разного регистра и цифр. Передается и хранится только в хэшированном виде.

Форма управления номером (административная):

1. Номер комнаты: целочисленный тип. Уникальное значение в рамках отеля. Обязательное поле.
2. Этаж: Целочисленный тип. Минимум 1.

3. Базовая цена (за сутки): Числовой тип с фиксированной точностью (Decimal). Обязательное поле. Больше 0.

4.3.2. Структура основных сущностей и отчеты

Система должна обеспечивать хранение данных в реляционной структуре, соответствующей диаграмме IDEF1X.

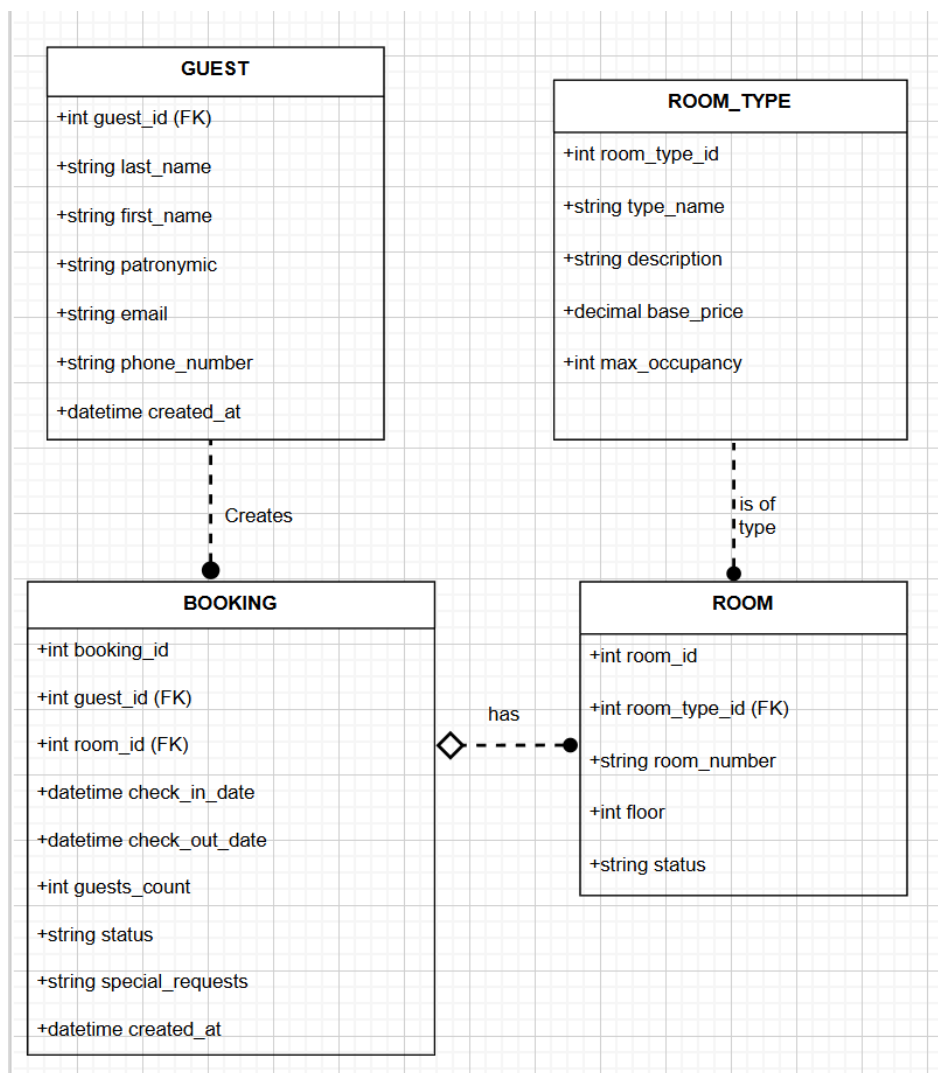


Рисунок 1 - диаграмма моделирования базы данных в IDEF1X

Ключевые сущности:

1. GUEST (Гость): Содержит персональные и контактные данные гостя.
2. ROOM_TYPE (Тип номера): Содержит описание категории номера, базовую цену и максимальную вместимость.
3. ROOM (Номер): Содержит информацию о конкретном физическом номере, его статусе и привязке к типу.

4. BOOKING (Бронирование): Центральная сущность, связывающая гостя, номер и даты. Содержит статус жизненного цикла брони, итоговую стоимость.

Система должна формировать следующие отчеты:

1. Отчет о бронированиях за период: Сводная таблица по всем бронированиям в выбранном диапазоне дат с возможностью фильтрации по статусу. Должен включать информацию о госте, номере, датах, сумме.
2. Отчет о загрузке отеля: Статистика по проценту занятости номеров за месяц/квартал/год.
3. Отчет о выездах на текущий/следующий день: Список номеров, которые необходимо подготовить к заезду, с указанием времени выезда и данных нового гостя (для горничной).

4.3.3. Требования к выполнению функций

Временной регламент: Отклик системы на действия пользователя (загрузка страницы, выполнение поиска, сохранение бронирования) не должен превышать 3 секунд при стандартной нагрузке и подключении.

Характеристики реализации: Все функции должны выполняться атомарно и обеспечивать целостность данных. Например, процесс бронирования должен либо полностью завершиться (создание записи, блокировка номера, отправка уведомлений), либо полностью откатиться в случае ошибки.

Совместимость: Форматы данных (даты, числа) должны соответствовать региональным настройкам России (Русский язык, календарь григорианский, разделитель даты — точка, разделитель десятичных дробей — запятая).

4.3.4. Требования к видам обеспечения

4.3.4.1. Требования к математическому обеспечению

1. Система должна использовать алгоритмы для проверки пересечения дат при бронировании и расчете итоговой стоимости (цена типа номера * количество ночей).
2. Должны быть реализованы алгоритмы валидации введенных пользователем данных (проверка формата email, телефона, корректности диапазона дат).

4.3.4.2. Требования к информационному обеспечению

Организация данных: Данные должны храниться в реляционной базе данных (PostgreSQL 14+).

Структура БД: Должна соответствовать разработанной диаграмме классов (IDEF1X). Необходимо использование внешних ключей, индексов для ускорения поиска по датам и номерам, ограничений целостности (CHECK CONSTRAINTS) для контроля допустимых значений статусов.

Информационный обмен: Взаимодействие между веб-интерфейсом (клиентом) и сервером должно осуществляться по протоколу HTTP/HTTPS с использованием REST API. Данные должны передаваться в формате JSON.

4.3.4.3. Требования к лингвистическому обеспечению

Языки программирования:

Серверная часть (бэкенд) -Python (Django/Flask).

Клиентская часть (фронтенд) - JavaScript, HTML5, CSS3.

Язык интерфейса:

Основной язык интерфейса - русский. Все надписи, сообщения, инструкции должны быть на русском языке.

4.3.4.4. Требования к программному обеспечению

Серверное ПО: Операционная система - Linux (Ubuntu 22.04 LTS) или Windows 10 и новее. Веб-сервер, поддерживающий все используемые версии библиотек. Интерпретатор выбранного языка программирования для backend-a.

Клиентское ПО: Для доступа к системе пользователям необходим современный веб-браузер с поддержкой JavaScript.

4.3.4.5. Требования к техническому обеспечению

Сервер (минимальная конфигурация для работы):

- Процессор: 2 ядра, 2 ГГц.
- Оперативная память: 4 ГБ.
- Дисковое пространство: 50 ГБ (SSD предпочтительнее).

Сетевое подключение: постоянный канал с исходящим доступом для отправки email (SMTP).

Рабочие места администратора: Стандартный ПК или ноутбук с доступом в Интернет и современным браузером.

Сетевое оборудование: Стабильное интернет-соединение с достаточной пропускной способностью для обслуживания веб-трафика.

4.3.4.6. Требования к организационному обеспечению

Ответственность за ввод данных о номерах и тарифах, управление статусами номеров и регистрацию гостей возлагается на Администратора.

Горничная ответственна за своевременное ознакомление с email-уведомлениями о необходимости уборки.

4.3.4.7. Требования к методическому обеспечению

Должны быть разработаны и предоставлены следующие инструкции:

- «Руководство пользователя (менеджера отеля)» с пошаговыми сценариями работы.
- «Инструкция по резервному копированию и восстановлению данных».

5. Состав и содержание работ системы

5.1. Перечень стадий и этапов работ по созданию системы

Создание Автоматизированной системы управления процессом онлайн-бронирования (АСУПОБ) осуществляется в соответствии с ГОСТ 34.601-90 и включает следующие стадии и этапы:

Стадия 1: Предпроектные работы

Этап 1.1: Обследование объекта и обоснование необходимости создания системы.

1. **Срок выполнения:** 01.09.2025 - 20.12.2025
2. **Исполнитель:** ИП «КумАр»
3. **Содержание работ:** Анализ существующего процесса бронирования (AS-IS), интервью с владельцем и персоналом отеля, выявление проблем и узких мест, формирование предварительных целей автоматизации.
4. **Результаты:** Отчет о предпроектном обследовании.

Стадия 2: Разработка технического задания (ТЗ)

Этап 2.1: Формализация и согласование требований.

1. **Срок выполнения:** 20.12.2025 - 31.12.2025
2. **Исполнитель:** ИП «КумАр» совместно с ИП «Сергей Трофимов»
3. **Содержание работ:** Разработка настоящего технического задания, включая бизнес-требования, пользовательские сценарии, функциональные и нефункциональные требования, модели в нотациях IDEF0 и UML.
4. **Результаты:** Утвержденное Техническое задание (настоящий документ).

Стадия 3: Эскизное проектирование

Этап 3.1: Разработка архитектурных решений и моделей.

1. **Срок выполнения:** 15.02.2026 - 10.03.2026
2. **Исполнитель:** ИП «КумАр»

3. **Содержание работ:** Детальное моделирование системы (диаграммы UML: вариантов использования, последовательности, состояний, компонентов). Проектирование структуры базы данных (ER-диаграмма). Разработка макетов ключевых пользовательских интерфейсов (wireframes).
4. **Результаты:** Эскизный проект, включающий комплект моделей и макетов.

Стадия 4: Техническое проектирование

Этап 4.1: Детальная проработка технических решений.

1. **Срок выполнения:** 11.03.2026 - 25.03.2026
2. **Исполнитель:** ИП «КумАр»
3. **Содержание работ:** Выбор стека технологий (языки, фреймворки, СУБД). Разработка технических спецификаций для каждого модуля системы. Проектирование REST API. Детальное описание алгоритмов ключевых процессов (бронирование, проверка доступности).
4. **Результаты:** Технический проект системы.

Стадия 5: Рабочее проектирование (Разработка)

Этап 5.1: Программирование и тестирование модулей.

1. **Срок выполнения:** 26.03.2026 - 20.04.2026
2. **Исполнитель:** ИП «КумАр»
3. **Содержание работ:** Написание кода серверной и клиентской частей системы. Настройка базы данных. Разработка модуля отправки email. Тестирование.
4. **Результаты:** Рабочая версия программного обеспечения, исходный код, документация по использованию компонентов системы.

Стадия 6: Внедрение

Этап 6.1: Опытная эксплуатация и обучение.

1. **Срок выполнения:** 21.04.2026 - 28.04.2026

2. **Исполнитель:** ИП «КумАр» совместно с ИП «Сергей Трофимов»
3. **Содержание работ:** Установка системы на тестовый сервер заказчика. Наполнение базы данных актуальной информацией о номерах. Обучение администратора отеля работе с системой. Проведение опытной эксплуатации с параллельным ведением старого учета.
4. **Результаты:** Система, готовая к приемочным испытаниям, обученный персонал.

Стадия 7: Ввод в промышленную эксплуатацию

Этап 7.1: Приемочные испытания и переход.

1. **Срок выполнения:** 29.04.2026 - 08.05.2026
2. **Исполнитель:** Приемочная комиссия.
3. **Содержание работ:** Проведение комплексных испытаний системы на соответствие ТЗ. Устранение выявленных замечаний. Подписание акта приемки-передачи. Перевод системы в промышленный режим работы.
4. **Результаты:** Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию.

5.2. Вид и порядок проведения экспертизы технической документации

- **Внутренняя экспертиза:** Проводится разработчиком (ИП «КумАр») на всех стадиях проектирования (3, 4) для контроля соответствия моделей и спецификаций требованиям ТЗ.
- **Экспертиза заказчиком:** Ключевые документы (Техническое задание, Эскизный проект, макеты интерфейсов) подлежат обязательному рассмотрению и утверждению заказчиком (ИП «Сергей Трофимов»). Срок рассмотрения каждого документа - **10 рабочих дней**.
- **Приемочная комиссия:** На стадии 7 формируется комиссия из представителей заказчика и разработчика для проведения окончательной экспертизы работоспособности системы и подписания приемочных документов.

5.3. Программа работ по обеспечению требуемого уровня надежности

1. **Проектирование отказоустойчивости (Срок: 26.02.2026 - 20.03.2026):** На этапе технического проектирования будут определены критические точки системы (доступность БД, отправка уведомлений). Для них будут разработаны механизмы обработки ошибок и восстановления (например, повторная отправка email при сбое, транзакционность операций с БД).
2. **Нагрузочное тестирование (26.03.2026 - 20.04.2026):** На этапе рабочего проектирования будет проведено тестирование системы под пиковой нагрузкой (моделирование 10+ одновременных сеансов бронирования) для выявления и устранения «узких мест».
3. **Разработка регламентов резервного копирования (Срок: 01.05.2026):** Перед внедрением будет разработана и согласована инструкция по ежедневному резервному копированию базы данных и критичных конфигураций.

5.4. Перечень работ по метрологическому обеспечению

Для данной информационной системы проведение специализированных метрологических работ не требуется, так как система не осуществляет измерения физических величин с требуемой законодательством точностью. Контроль корректности бизнес-логики (расчеты стоимости, проверка дат) осуществляется в рамках функционального тестирования.

5.5. Ответственные за выполнение работ

Разработчик системы: ИП «КумАр»

- Ответственный руководитель проекта: Кумпель А.Г.
- Контактное лицо: [ФИО технического специалиста].

Заказчик системы: ИП «Сергей Трофимов»

- Ответственный за проект со стороны заказчика: Сергей Трофимов.
- Контактное лицо (администратор отеля): [ФИО администратора].

5.6. Согласование с субподрядными организациями

Хостинг-провайдер: Для размещения промышленной версии системы рекомендуется заключение договора с компанией-провайдером веб-хостинга. Согласование требований к хостингу и его необходимости осуществляется в срок до **01.05.2026**.

5.7. Примечания

- Все работы выполняются в соответствии с календарным планом, являющимся приложением к договору №Д-2025/12.
- Изменения в сроках или содержании этапов работ возможны только по взаимному согласию сторон, оформленному дополнительным соглашением к договору.
- Разработчик обязуется соблюдать все требования, изложенные в настоящем техническом задании.

6. Порядок разработки автоматизированной системы

6.1. Организация разработки системы

Разработка Автоматизированной системы управления процессом онлайн-бронирования (АСУПОБ) осуществляется Исполнителем (ИП «КумАр») в соответствии с настоящим Техническим заданием, Договором №Д-2025/12 от 14.12.2025 и календарным планом (раздел 5.1 настоящего ТЗ). Координация работ со стороны Заказчика (ИП «Сергей Трофимов») возлагается на ответственного представителя — Сергея Трофимова.

6.2. Перечень документов и исходных данных для разработки системы

В качестве исходных данных для разработки системы Исполнитель использует следующие документы и материалы:

1. Настоящее Техническое задание.
2. Договор №Д-2025/12 от 14.12.2025.
3. Отчеты о предпроектном обследовании (Лабораторные работы №1-4).
4. Внутренние нормативные документы отеля «Черное и Белое» (прайс-лист, должностные инструкции, регламент предоставления услуг).
5. Цифровые материалы по объекту автоматизации (фотографии номеров, описания, планировки).
6. Данные о текущем номерном фонде и тарифах в структурированном виде (формат CSV/Excel/форматированный txt).

6.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

По завершении каждой стадии работ (раздел 5.1) Исполнитель предоставляет Заказчику для рассмотрения и утверждения следующие документы:

- Стадия 1 (Предпроектные работы): Отчет о предпроектном обследовании.
- Стадия 2 (Разработка ТЗ) : Настоящее Техническое задание.
- Стадия 3 (Эскизное проектирование): Эскизный проект (макеты интерфейсов, UML-диаграммы вариантов использования, ER-диаграмма).

- Стадия 4 (Техническое проектирование): Технический проект (архитектурное описание, спецификации, диаграммы UML, спецификация API).
- Стадия 5 (Рабочее проектирование): Рабочая версия ПО, исходный код, программная документация.
- Стадия 6 (Внедрение): Акт о готовности к приемочным испытаниям, акт об обучении персонала.
- Стадия 7 (Ввод в эксплуатацию): Комплект приемочной документации, акт ввода в эксплуатацию.

6.4. Порядок проведения экспертизы технической документации

Экспертиза технической документации проводится в два этапа:

1. **Внутренняя экспертиза** — выполняется Исполнителем на стадиях проектирования (3, 4) для контроля соответствия требованиям ТЗ.
2. **Экспертиза Заказчиком** — ключевые документы (ТЗ, Эскизный и Технический проекты, макеты интерфейсов) передаются Заказчику для рассмотрения. Срок рассмотрения каждого документа — **10 рабочих дней**. При наличии замечаний Заказчик оформляет протокол замечаний, который направляется Исполнителю для устранения.

6.5. Перечень макетов, порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методики испытаний

В процессе разработки подлежат созданию следующие макеты:

1. **Макеты пользовательского интерфейса** для публичного сайта и административной панели.
2. **Прототип взаимодействия** для ключевых сценариев (бронирование, регистрация заезда).

Порядок работы с макетами:

- Разработка макетов выполняется на стадии эскизного проектирования.
- Макеты изготавливаются в электронном виде.

- Испытания макетов проводятся путем согласования с Заказчиком, проведения юзабилити-тестов с участием представителей персонала отеля.
- На макеты разрабатывается пояснительная записка, описывающая логику интерфейса и навигацию.

6.6. Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке системы

План совместных работ является частью календарного плана (раздел 5.1). Изменения в плане возможны только по взаимному согласию сторон, оформленному дополнительным соглашением к Договору. Текущая координация осуществляется через еженедельные статус-совещания в онлайн-формате.

6.7. Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации

Разработка системы ведется с соблюдением следующих стандартов:

- ГОСТ 34.602-2020, ГОСТ 34.601-90.
- Стандарты моделирования: UML, IDEF0, DFD.
- Отраслевые стандарты в сфере гостиничного и защиты персональных данных (ФЗ-152).

Программа работ по стандартизации утверждается Исполнителем и доводится до сведения Заказчика в рамках технического проекта.

6.8. Требования к гарантийным обязательствам разработчика

Исполнитель предоставляет гарантийный срок на систему продолжительностью **12 месяцев** с момента подписания акта ввода в промышленную эксплуатацию. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранять за свой счет критические ошибки, приводящие к неработоспособности основных функций, в срок не более **7 рабочих дней** с момента получения уведомления.

6.9. Порядок проведения технико-экономической оценки разработки системы

Технико-экономическое обоснование было выполнено на стадии предпроектного обследования и отражено в соответствующих отчетах. В процессе разработки оценка эффективности внедрения проводится по критериям, указанным в разделе 2.2 настоящего ТЗ.

6.10. Порядок разработки, согласования и утверждения программ обеспечения

6.10.1. Программа метрологического обеспечения

Для данной информационной системы специализированная программа метрологического обеспечения не разрабатывается, так как система не осуществляет измерения физических величин.

6.10.2. Программа обеспечения надежности

Программа обеспечения надежности включает:

1. Проектирование отказоустойчивости (обработка ошибок, транзакционность).
2. Нагрузочное тестирование (моделирование нескольких одновременных сеансов).
3. Разработку регламентов резервного копирования (ежедневное копирование БД).

6.10.3. Программа эргономического обеспечения

Программа включает:

1. Разработку интерфейсов.
2. Проведение тестирования с участием персонала отеля.
3. Обеспечение соответствия интерфейсов требованиям пользователей с разным уровнем ИТ-грамотности.

7. Порядок контроля и приемки системы

7.1. Виды, состав, объём и методы испытаний системы и её составных частей

Для подтверждения соответствия системы требованиям настоящего ТЗ проводятся следующие виды испытаний:

7.1.1. Модульные (компонентные) испытания

- **Состав и объём:** Проверка корректности работы каждого отдельного модуля системы: модуль работы с базой данных (CRUD-операции для сущностей Гость, Номер, Бронирование), модуль валидации данных, модуль расчета стоимости, модуль отправки email.
- **Методы испытаний:** Написание и выполнение unit-тестов для каждого модуля с использованием соответствующих фреймворков тестирования (например, PHPUnit для бэкенда). Проверка обработки граничных условий и ошибочных данных.
- **Исполнитель:** ИП «КумАр».
- **Сроки проведения:** В течение стадии «Рабочее проектирование» (26.03.2026 - 10.04.2026).

7.1.2. Интеграционные испытания

- **Состав и объём:** Тестирование взаимодействия модулей между собой. Примеры: сценарий «Оформление бронирования» (взаимодействие модуля веб-формы, модуля бизнес-логики, модуля БД и модуля уведомлений).
- **Методы испытаний:** Написание и выполнение интеграционных тестов, имитирующих ключевые бизнес-процессы. Проверка целостности данных после выполнения сценариев.
- **Исполнитель:** ИП «КумАр».
- **Сроки проведения:** Завершающая фаза стадии «Рабочее проектирование» (10.04.2026 - 20.04.2026).

7.1.3. Системные испытания

- **Состав и объём:** Комплексная проверка системы как единого целого в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. Включает функциональное тестирование всех прецедентов из ТЗ, удобство использования (usability), проверку безопасности.
- **Методы испытаний:**
 - **Функциональное тестирование:** Ручное прохождение всех пользовательских сценариев (от поиска номера до регистрации выезда) по заранее подготовленным тест-кейсам.
 - **Нагрузочное тестирование:** Проверка стабильности работы при одновременной имитации действий нескольких пользователей.
 - **Тестирование безопасности:** Проверка отсутствия уязвимостей, корректности разграничения прав доступа.
- **Исполнители:** ИП «КумАр» совместно с представителем ИП «Сергей Трофимов» (администратором отеля).
- **Сроки проведения:** Стадия «Внедрение», этап опытной эксплуатации (21.04.2026 - 28.04.2026).

7.1.4. Приемочные испытания

- **Состав и объём:** Окончательная проверка готовности системы к промышленной эксплуатации, проводимая Заказчиком. Фактическое подтверждение выполнения всех пунктов ТЗ.
- **Методы испытаний:** Выполнение приемочной комиссией программы приемочных испытаний, утвержденной Заказчиком на основе настоящего ТЗ. Тестирование проводится на реальных данных отеля.
- **Исполнители:** Приемочная комиссия.
- **Сроки проведения:** Стадия «Ввод в промышленную эксплуатацию» (29.04.2026 - 08.05.2026).

7.1.5. Специальные испытания

- **Состав и объём:** Проверка на соответствие требованиям по защите персональных данных (ФЗ-152). Может потребовать привлечения аттестованных специалистов.
- **Методы испытаний:** Анализ архитектуры и кода системы, проверка журналов аудита, тестирование механизмов шифрования и аутентификации.
- **Исполнители:** Аккредитованная организация (по решению Заказчика) или внутренний аудит при согласии Заказчика.
- **Сроки проведения:** По отдельному графику, до подписания акта ввода в эксплуатацию.

7.2. Общие требования к приёмке работ по стадиям

7.2.1. Стадия предпроектных работ

- **Результат приёмки:** Утвержденный Отчет о предпроектном обследовании.
- **Процедура:** Документ передается Заказчику. В течение 5 рабочих дней Заказчик либо утверждает его, либо предоставляет мотивированные замечания.

7.2.2. Стадия разработки технического задания

- **Результат приёмки:** Утвержденное настоящее Техническое задание (ТЗ).
- **Процедура:** ТЗ согласовывается и подписывается обеими сторонами. Изменения после утверждения возможны только по обоюдному согласию с оформлением дополнения к ТЗ.

7.2.3. Стадия эскизного и технического проектирования

- **Результат приёмки:** Утвержденные Эскизный и Технический проекты.
- **Процедура:** Проектная документация передается Заказчику для экспертизы. Заказчик в течение 10 рабочих дней утверждает документы или дает замечания. После устранения замечаний документы утверждаются окончательно.

7.2.4. Стадия внедрения (опытная эксплуатация)

- **Результат приёмки:** Акт об успешном завершении опытной эксплуатации.
- **Процедура:** По итогам системных испытаний и периода параллельной работы со старой системой учета Заказчик подписывает акт, подтверждающий, что система функционирует устойчиво и соответствует операционным потребностям.

7.2.5. Стадия приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию

- **Результат приёмки:** Акт приемки-передачи системы в промышленную эксплуатацию.
- **Процедура:** Проведение приемочных испытаний комиссией. При положительном результате - подписание итогового акта. С этого момента начинается гарантийный срок.

7.3. Порядок согласования и утверждения приёмочной документации

1. Разработчик формирует комплект приёмочной документации (протоколы испытаний, акты, руководства).
2. Документация передается Заказчику за 15 рабочих дней до даты planned приемочных испытаний.
3. Заказчик проводит экспертизу документации в течение 10 рабочих дней.
4. В случае выявления замечаний, Разработчик устраняет их в течение 10 рабочих дней и предоставляет исправленные документы.
5. После устранения всех замечаний документация считается согласованной и подлежит утверждению председателем приемочной комиссии.

7.4. Процедуры приёмки и ввода системы в эксплуатацию

7.4.1. Статус приемочной комиссии

- **Вид комиссии:** Ведомственная приемочная комиссия, создаваемая приказом ИП «Сергей Трофимов».
- **Состав комиссии:**

- Председатель: Сергей Трофимов (владелец) или уполномоченный представитель.
- Члены комиссии: Администратор отеля, представитель ИП «КумАр».
- **Полномочия:** Проведение приемочных испытаний, анализ результатов, принятие решения о приемке системы, подписание акта.

7.4.2. Программа и методика приемочных испытаний

Программа и методика приемочных испытаний разрабатывается ИП «КумАр» на основе настоящего ТЗ и утверждается Заказчиком не позднее, чем за 2 недели до начала испытаний. Включает:

- Перечень проверяемых функций с ссылками на пункты ТЗ.
- Последовательность тестовых сценариев.
- Критерии успешного/неуспешного прохождения каждого теста.
- Формы протоколов для фиксации результатов.

7.4.3. Критерии приемки системы

Система считается принятой, если в ходе приемочных испытаний:

1. Успешно выполнены все тестовые сценарии, охватывающие разработанный функционал системы полностью.
2. Не выявлено критических ошибок (блокирующих выполнение основных бизнес-процессов: бронирование, регистрация заезда/выезда).
3. Предоставлен полный комплект эксплуатационной документации в соответствии с Разделом 8 настоящего ТЗ.
4. Проведено обучение персонала Заказчика и подписан соответствующий акт.

7.4.4. Порядок устранения недостатков

1. Все выявленные в ходе испытаний недостатки фиксируются в протоколе испытаний с указанием степени критичности.
2. Разработчик обязан устранить критические недостатки до повторного предъявления системы на испытания.

3. Незначительные недостатки (не влияющие на основные функции, например, опечатка в интерфейсе) могут быть устранены в гарантийный период по отдельному регламенту.

7.4.5. Окончательная приемка и ввод системы в эксплуатацию

После успешного завершения приемочных испытаний и устранения всех критических замечаний Приемочная комиссия подписывает «Акт приемки-передачи системы в эксплуатацию». Дата подписания Акта является датой окончания работ по договору и датой начала гарантийного срока. С этой даты система считается введенной в промышленную эксплуатацию.

7.5. Дополнительные положения

- **Конфиденциальность:** Все данные, полученные в ходе испытаний (включая тестовые данные о бронированиях), являются конфиденциальной информацией Заказчика.
- **Форс-мажор:** В случае обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих проведению испытаний, сроки пересматриваются по соглашению сторон.

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

8.1. Перечень основных мероприятий и их исполнителей

8.1.1. Приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ

- **Описание работ:**

1. **Создание цифрового каталога номеров:** Фотографирование каждого номера, подготовка текстовых описаний, составление списка удобств.
2. **Формализация данных:** Унификация и занесение в структурированные таблицы (в формате Excel или форматированном txt) всей информации о номерах: номер комнаты, этаж, тип номера, базовая цена, максимальная вместимость.
3. **Определение бизнес-правил:** Формальное утверждение правил расчета стоимости, политики отмены бронирований, времени заезда/выезда для последующего занесения в настройки системы.

- **Исполнители:** Администрация отеля (ИП «Сергей Трофимов»). Консультационную поддержку оказывает ИП «КумАр».

- **Сроки выполнения:** 01.03.2026 - 08.03.2026.

8.1.2. Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации

- **Описание работ:**

1. **Организация рабочих мест:** Обеспечение рабочего места администратора (стойки регистрации) стационарным компьютером или ноутбуком с современным веб-браузером и стабильным доступом в Интернет.
2. **Настройка корпоративной электронной почты:** Создание и настройка как минимум двух email-ящиков: для системы (например, noreply@hotel-whiteblack.ru) и для службы уборки

(например, cleaning@...). Настройка доступа к этим ящикам с рабочих мест горничных (через телефон или планшет).

- **Исполнители:** ИП «Сергей Трофимов» (закупка оборудования), системный администратор (настройка). Консультации - ИП «КумАр».
- **Сроки выполнения:** 01.04.2026 - 07.04.2026.

8.1.3. Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содержащимся в ТЗ

- **Описание работ:**

1. **Обеспечение интернет-канала:** Заключение договора с интернет-провайдером на предоставление услуги с достаточной пропускной способностью (рекомендуется не менее 50 Мбит/с) и стабильностью (желательно наличие резервного канала).
2. **Организация хостинга:** Принятие решения и заключение договора на хостинг веб-приложения и базы данных. Хостинг должен поддерживать выбранный стек технологий (Python, MySQL/PostgreSQL, SSL).

- **Исполнители:** ИП «Сергей Трофимов» (финансирование и заключение договоров). Технический выбор - при поддержке ИП «КумАр».
- **Сроки выполнения:** 01.03.2026 - 01.04.2026.

8.1.4. Создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб

- **Описание работ:**

1. **Назначение ответственных:** Издание приказа о назначении сотрудника, ответственного за администрирование системы (ввод тарифов, управление статусами номеров, работа с отчетностью).
2. **Определение регламентов:** Утверждение внутреннего регламента, описывающего порядок действий администратора при различных сценариях (подтверждение телефонного бронирования, обработка отмены, действия при сбое системы).

- **Исполнители:** Руководство ИП «Сергей Трофимов».
- **Сроки выполнения:** 20.04.2026 - 28.04.2026.

8.1.5. Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала

- **Описание работ:**
 1. **Комплектование:** Убедиться, что в штате есть сотрудник на должности администратора/менеджера, который будет основным пользователем системы.
 2. **Обучение:** Организация и проведение обучающих тренингов для персонала силами разработчика (ИП «КумАр»). Обучение должно включать:
 - **Для администраторов:** Полный цикл работы с системой: поиск и редактирование бронирований, регистрация заезда/выезда, работа с календарем, управление номерами, генерация отчетов.
 - **Для горничных:** Инструктаж по работе с email-уведомлениями от системы: как идентифицировать задание.
- **Исполнители:** ИП «Сергей Трофимов» (организация), ИП «КумАр» (проведение обучения).
- **Сроки выполнения:** параллельно с опытной эксплуатацией(см п.5).

8.2. Изменения применяемых методов управления

- **Описание работ:** Переход от бумажного или файлового (Excel) журнала бронирований к цифровой системе. Внедрение правила: «Все бронирования, без исключения, фиксируются в системе». Отказ от практики «удерживания» номеров по телефону без внесения данных в систему.
- **Исполнители:** Руководство и административный персонал ИП «Сергей Трофимов».
- **Сроки выполнения:** Внедряется с момента начала опытной эксплуатации(см п.5) и закрепляется приказом.

8.3. Создание условий для работы компонентов АСУ, при которых гарантируется соответствие системы требованиям, содержащимся в ТЗ

- **Описание работ:** Обеспечение бесперебойного электропитания для оборудования, на котором работает система (сервер хостинга, компьютер на ресепшне). Рекомендуется использование источника бесперебойного питания (ИБП) для рабочего места администратора.
- **Исполнители:** ИП «Сергей Трофимов».
- **Сроки выполнения:** До начала опытной эксплуатации(см п.5).

8.4. Приведение поступающей информации к требуемому виду

- **Описание работ:** Подготовка и передача Разработчику (ИП «КумАр») оговоренных в п.7.1.1. структурированных данных о номерах для первоначального импорта в систему.
- **Исполнители:** ИП «Сергей Трофимов».
- **Сроки выполнения:** 09.03.2026 - 17.03.2026 .

8.5. Обеспечение соответствия требованиям безопасности и охраны труда

- **Описание работ:** Инструктаж персонала по правилам информационной безопасности: не передавать логины и пароли, блокировать рабочую станцию при уходе, не открывать подозрительные письма на рабочей почте.
- **Исполнители:** Руководство ИП «Сергей Трофимов».
- **Сроки выполнения:** В рамках общего обучения (п.7.1.5).

8.6. Подготовка объекта автоматизации к вводу системы в действие

- **Описание работ:** Комплексная проверка готовности всех компонентов: наличие оборудования, настроенной сети, данных, обученного персонала, утвержденных регламентов.
- **Исполнители:** Ответственное лицо со стороны ИП «Сергей Трофимов» совместно с представителем ИП «КумАр».
- **Сроки выполнения:** в рамках ввода системы в эксплуатацию(см п.5).

8.7. Создание условий для работы компонентов АСУ

- **Описание работ:** Технический запуск и настройка серверного окружения на стороне хостинг-провайдера, развертывание базы данных, первоначальная настройка системы (домен, SSL-сертификат, настройки почты).
- **Исполнители:** ИП «КумАр» (выполнение), при необходимой поддержке со стороны ИП «Сергей Трофимов» (предоставление данных для регистрации домена, сертификата).
- **Сроки выполнения:** в рамках внедрения системы(см п.5)

8.8. Сроки и порядок выполнения работ

Общий график подготовки объекта к вводу системы в действие является частью общего календарного плана проекта (Раздел 5) и включает этапы, описанные в подпунктах 7.1 - 7.7. Контроль за соблюдением графика возлагается на ответственное лицо со стороны Заказчика (ИП «Сергей Трофимов») и руководителя проекта со стороны Разработчика (ИП «КумАр»).

8.9. Ответственность и взаимодействие исполнителей

- **ИП «Сергей Трофимов» (Заказчик) ответственен за:** предоставление полных и достоверных исходных данных; создание необходимой инфраструктуры (интернет, оборудование, ПО); выделение и обучение персонала; своевременное принятие решений и согласование документов.
- **ИП «КумАр» (Разработчик) ответственен за:** техническую консультацию Заказчика на этапе подготовки; выполнение работ по развертыванию и настройке системы; обучение персонала; своевременное информирование Заказчика о возникающих технических проблемах или отклонениях от графика.

9. Требования к документированию

9.1. Перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов

В соответствии с соглашением между разработчиком ИП «КумАр» и заказчиком ИП «Сергей Трофимов», в ходе разработки и внедрения АСУПОБ необходимо разработать и предоставить следующий комплект документации, соответствующий требованиям ГОСТ 34 и отраслевым стандартам:

9.1.1. Документы стадии технического задания (ТЗ):

- Настоящее Техническое задание (ТЗ) на АСУПОБ, оформленное в соответствии с ГОСТ 34.602-2020.
- Приложения к ТЗ, включающие описание предметной области, анализ стейкхолдеров, модели AS-IS и TO-BE бизнес-процесса бронирования.

9.1.2. Документы стадии эскизного и технического проекта

- **Эскизный проект (ЭП) системы, включающий:**
 - Диаграммы вариантов использования (UML Use Case).
 - Макеты пользовательских интерфейсов для публичного сайта и административной панели.
 - Концептуальная модель данных (ER-диаграмма).
- **Технический проект (ТП) системы, включающий:**
 - Описание архитектуры системы (клиент-серверная, используемые технологии).
 - Детальные диаграммы UML: последовательности, классов, состояний, компонентов.
 - Модели в нотациях IDEF0 (контекстная диаграмма, декомпозиция) и DFD.
 - Спецификация базы данных.
 - Спецификация REST API (список методов, параметры, форматы запросов/ответов).

9.1.3. Документы стадии рабочей документации

- **Программная документация:**
 - Исходный код системы с комментариями.

- Руководство программиста: описание структуры проекта, инструкции по сборке и развертыванию.
- **Эксплуатационная документация:**
 - Руководство системного администратора: инструкции по установке, настройке, резервному копированию и обновлению системы.
 - Руководство пользователя (администратора отеля): пошаговые инструкции по выполнению всех бизнес-операций.

9.1.4. Документы стадии испытаний и ввода в эксплуатацию

- Программы и методики испытаний (модульных, интеграционных, системных, приемочных).
- Протоколы проведения всех видов испытаний с результатами.
- Акт о завершении опытной эксплуатации.
- Акт приемочных испытаний.
- Акт ввода системы в промышленную эксплуатацию.

9.1.5. Эксплуатационная документация (итоговый комплект)

Полный комплект, оформленный в соответствии с ГОСТ:

- Руководство по эксплуатации системы (общее).
- Руководство администратора системы.
- Руководство пользователя (для менеджера отеля).
- Паспорт автоматизированной системы.
- Формы эксплуатационных документов (журналы, отчеты).

9.1.6. Документация на машинных носителях

- Электронные версии всех вышеперечисленных документов в форматах PDF, DOCX.
- Исходный код системы.
- Резервная копия базы данных с тестовыми данными.

9.2. Перечень документов, выпускаемых на машинных носителях

Все документы, разработанные в рамках проекта, предоставляются заказчику на следующих машинных носителях:

- Защищенный облачный диск (например, Яндекс.Диск, Google Drive) с предоставлением доступа уполномоченному лицу заказчика.
- Дублирующая копия на USB-накопителе (флеш-накопителе) с файловой системой NTFS или exFAT.

Требования к электронным документам:

- Форматы файлов: PDF (для итоговых документов), DOCX (для редактируемых версий), XLSX (для отчетов и данных), архив исходного кода (ZIP).
- Структура: Логичная организация в папках по стадиям и типам документов
(например, /01_ТЗ/, /02_Эскизный_проект/, /03_Исходный_код/).
- Безопасность: Доступ к облачному хранилищу защищен двухфакторной аутентификацией. Конфиденциальные данные (пароли, ключи) в документах должны быть зашифрованы или заменены на placeholder-ы.

9.3. Требования к микрофильмированию документации

В рамках данного проекта микрофильмирование документации не предусмотрено, так как основная документация хранится в электронном виде и в виде тиражных бумажных экземпляров. В случае возникновения у заказчика нормативных требований к долговременному архивному хранению на микроносителях, данный вопрос решается отдельным соглашением.

9.4. Требования по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения

Документация на сторонние программные компоненты (библиотеки, фреймворки, СУБД) должна быть предоставлена в виде:

- Ссылки на официальную документацию (online) с указанием версий.
- Копий лицензионных соглашений (EULA), подтверждающих право на их использование в коммерческом проекте.
- Для покупного программного обеспечения (например, коммерческая лицензия на контрольную панель хостинга) - копии лицензионных ключей и сертификатов (хранятся отдельно в защищенном виде).

9.5. Дополнительные требования к документированию

- **Стандарты оформления:** Все документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ. Язык документации - русский.
- **Требования к структуре:** Наличие титульного листа, листа утверждения, содержания (оглавления), списка использованных источников, приложений. Сквозная нумерация страниц и разделов.
- **Обновление и версионность:** Все документы должны содержать информацию о версии, дате выпуска и статусе (Черновик, Согласован, Утвержден). Изменения фиксируются в листе регистрации изменений.
- **Конфиденциальность:** Документы, содержащие конфиденциальную информацию (архитектурные решения, данные для доступа), должны иметь гриф «Конфиденциально» (или «Для служебного пользования») и маркировку в соответствии с ФЗ-152 «О коммерческой тайне» (по решению заказчика).

9.6. Согласование и утверждение документации

- **Порядок согласования:** Черновые версии ключевых документов (ТЗ, ЭП, ТП, руководства пользователя) передаются заказчику для рассмотрения. Заказчик в течение **10 рабочих дней** предоставляет замечания в протоколе или в виде аннотаций в документе.
- **Утверждение документов:** После устранения замечаний итоговая версия документа распечатывается в 2-х экземплярах (или направляется в электронном виде с ЭЦП) и утверждается уполномоченными представителями обеих сторон (ИП «КумАр» и ИП «Сергей Трофимов»).

9.7. Передача документации заказчику

- **Форматы передачи:** Основной формат - электронный, на машинных носителях (п.8.2). Бумажные экземпляры итоговых документов (ТЗ, акты, паспорт системы) изготавливаются в 2 экземплярах по требованию заказчика.
- **Сроки передачи:** Документация передается поэтапно, по завершении соответствующих стадий работ, в сроки, указанные в календарном плане

(Раздел 5). Итоговый полный комплект передается в течение **5 рабочих дней** после подписания акта ввода в эксплуатацию.

9.8. Хранение документации

- **У разработчика:** ИП «КумАр» обязуется хранить архивные копии всей проектной документации и исходного кода в течение всего срока действия договора и **3 года** после окончания гарантийного срока.
- **У заказчика:** ИП «Сергей Трофимов» обеспечивает хранение полученной документации в соответствии с внутренними регламентами. Ответственность за сохранность паролей и ключей доступа, переданных в составе документации, лежит на заказчике.

9.9. Обязанности сторон по документированию

- **ИП «КумАр» (Разработчик) обязуется:**
 - Своевременно разрабатывать документацию в полном объеме, предусмотренном настоящим разделом.
 - Обеспечивать соответствие документации требованиям стандартов и настоящего ТЗ.
 - Учитывать и оперативно вносить обоснованные замечания заказчика.
- **ИП «Сергей Трофимов» (Заказчик) обязуется:**
 - Своевременно рассматривать предоставленную документацию и давать обратную связь.
 - Предоставлять необходимую информацию и материалы для подготовки документации (логотипы, реквизиты, описания процессов).
 - Назначить уполномоченное лицо для взаимодействия по вопросам документирования.

10. Источники разработки

В данном разделе перечислены документы и информационные материалы, на основании которых разрабатывалось настоящее техническое задание и которые будут использованы при создании Автоматизированной системы управления процессом онлайн-бронирования (АСУПОБ) для мини-отеля «Черное и Белое».

10.1. Нормативно-технические документы и стандарты

1. ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы». Определяет структуру, состав и содержание настоящего документа.
2. ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания». Установил стадии и этапы работ, описанные в Разделе 5.
3. ГОСТ 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов». Определил требования к оформлению настоящего ТЗ и всей последующей документации.
4. ГОСТ 19.xxx-xx (Единая система программной документации - ЕСПД). Используется для регламентации разработки программной документации.
5. ГОСТ 24.xxx-xx (Системы обработки информации). Используется для регламентации стадий разработки информационных систем.
6. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Определил базовые требования к защите информации о гостях, отраженные в пп. 4.1.5, 4.1.8.
7. Стандарты и нотации моделирования: Комплекс стандартов и общепринятых практик по моделированию UML, IDEF0, IDEF3, DFD (Data Flow Diagram), использованные для формализации требований и проектных решений.

10.2. Внутренние нормативные документы компании «Черное и Белое» (ИП «Сергей Трофимов»)

1. Положение о предоставлении гостиничных услуг. Внутренний регламент, определяющий правила проживания, бронирования, отмены и расчета.
2. Прайс-лист на номерной фонд. Документ, содержащий актуальные тарифы на проживание.
3. Должностные инструкции персонала (Администратора, Горничной). Определили роли и сценарии взаимодействия с системой.

10.3. Документы, разработанные на стадии предпроектного обследования (аналитические отчеты)

1. Отчет о предпроектном обследовании (Лабораторная работа №1). Содержит анализ текущего состояния бизнес-процесса бронирования (AS-IS), выявление проблем, описание стейкхолдеров и формулировку целей автоматизации.
2. Отчет о разработке требований к информационной системе (Лабораторная работа №2). Является первичным источником для Разделов 2, 4 настоящего ТЗ. Содержит детализированные бизнес-, пользовательские, функциональные и нефункциональные требования, макеты интерфейсов.
3. Отчет о методологии моделирования в нотации IDEF0 (Лабораторная работа №3). Содержит контекстную и декомпозированные диаграммы системы, диаграмму данных IDEF1X, которые легли в основу описания функций (п.4.2) и структуры данных (п.4.3.2).
4. Отчет о методологии моделирования в нотации UML (Лабораторная работа №4). Содержит полный набор моделей (диаграммы вариантов использования, последовательности, деятельности, классов, состояний), которые детализируют требования п.4.2 и являются основой для технического проектирования.

10.4. Договорные и организационные документы

1. Договор №Д-2025/12 от 14.12.2025 на разработку АСУПОБ между ИП «КумАр» и ИП «Сергей Трофимов». Определил правовые и финансовые рамки проекта.
2. Распоряжение владельца ИП «Сергей Трофимов» №28 от 12.12.2024 о начале работ по автоматизации бронирования. Является исходным документом, инициировавшим проект.

10.5. Информационные материалы по системам-аналогам

1. Обзоры рынка систем онлайн-бронирования (booking.com и Яндекс.Путешествия). Позволили сформулировать современные стандарты функциональности и удобства пользователя.

10.6. Результаты устных согласований и протоколы совещаний

1. Протоколы совещаний между представителем заказчика (администратором отеля) и разработчиком в период с декабря 2025 по январь 2026 года, на которых уточнялись детали требований и приоритеты функций.

11. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были разработаны комплексные требования к системе онлайн-бронирования для мини-отеля «Черное и Белое». Было составлено техническое задание на разработку автоматизированной системы онлайн-бронирования в мини-отеле «Черное и Белое»